https://github.com/pattosz/TM-95123

3.1. Automatyzacja i Orkiestracja: Docker-Compose w służbie Appium.

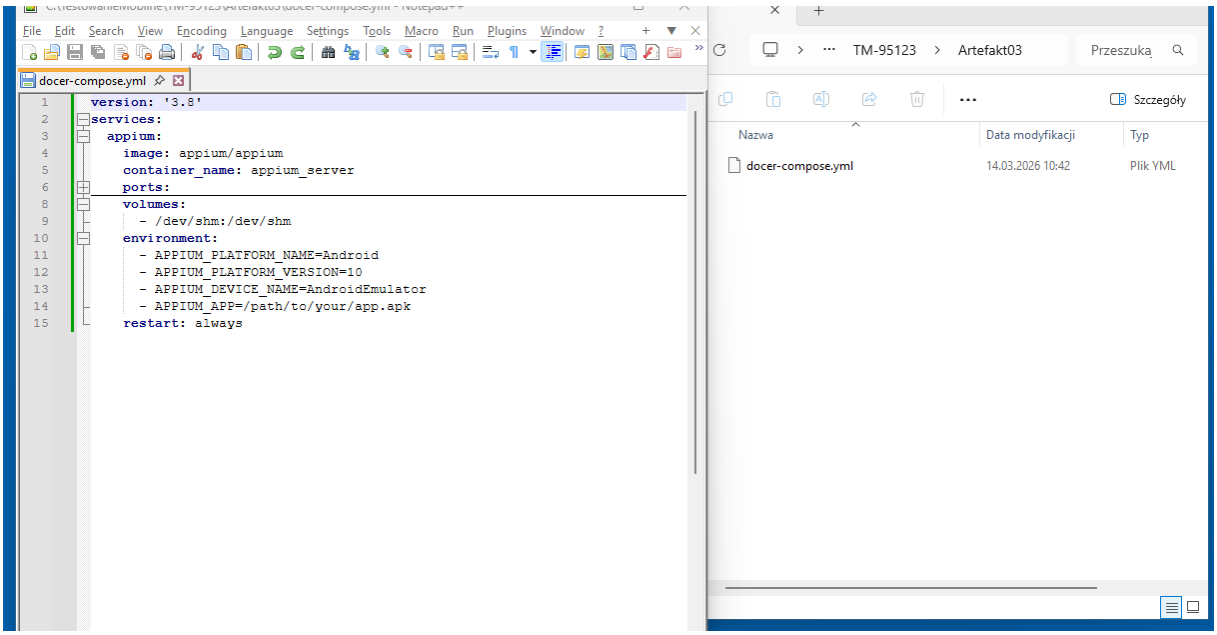
Cel: Postawienie kompletnego serwera testowego w 60 sekund.

Plik YAML (Zrozumienie Dokumentacji)

• Zadanie: W folderze Artefakt03 utwórz plik docker-compose.yml Stawiający serwer appium I udostępniający go na porcie: 4723

• Czego się uczę: Pisania specyfikacji infrastruktury. Uczę się, że jeden błąd w spacji (indentacji) w YAML niszczy całe wdrożenie.

• Wartość dla testera: Tester mobilny musi umieć czytać pliki konfiguracyjne środowisk CI/CD (np. Jenkins, GitLab CI).



3.2. Dlaczego Docker-Compose?

• Serwer Appium to nie tylko jeden program. To Java, Node.js, sterowniki Androida, iOS i porty sieciowe.

• Docker-Compose pozwala zapisać całą tę konfigurację w jednym pliku .yaml.

• "Infrastructure as Code" – Twój serwer testowy jest identyczny na Macu, Windowsie i Linuxie.

• Orkiestracja (docker-compose up)

• Czego się uczę: Zarządzania cyklem życia usług.

• Wartość dla testera: Uczę się, że nie trzeba instalować dziesięciu wersji Javy i Node.js na swoim komputerze. Zrozumienie izolacji środowiska to podstawa nowoczesnego QA – Twoje testy mają działać u każdego tak samo.

Komenda: docker compose up -d

```
Wybierz Administrator: Windows PowerShell
PS C:\TestowanieMobilne\TM-95123\Artefakt03> docker-compose up -d
time="2026-03-14T10:49:13+01:00" level=warning msg="C:\\TestowanieMobilne\\TM-95123\\Artefakt03\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsole
te, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] up 15/15
 ✔Image appium/appium        Pulled                                                                    97.5s
 ✔Network artefakt03_default Created                                                                   0.2s
 ✔Container appium_server    Created                                                                   1.7s
PS C:\TestowanieMobilne\TM-95123\Artefakt03> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE           COMMAND                  CREATED          STATUS         PORTS                                          NAMES
24ceef80cd30   appium/appium   "sh -c ${WORK_PATH}/…"   11 seconds ago   Up 9 seconds   0.0.0.0:4723->4723/tcp, [::]:4723->4723/tcp    appium_server
PS C:\TestowanieMobilne\TM-95123\Artefakt03>
```

3.3. Architektura Appium

• Klient (Twój skrypt testowy) -> Serwer Appium (Docker) -> Emulator/Urządzenie.

• Kluczowe porty: 4723 (komunikacja z serwerem).

Mapowanie portów (4723:4723)

• Czego się uczę: Podstaw sieci w konteneryzacji. Uczę się diagnozować, czy problem leży w kodzie testu, czy w "zatkanym" lub źle przekierowanym porcie serwera.

• Wartość dla testera: Najczęstszym błędem w testach mobilnych jest "Connection refused". Polecenia diagnostyczne: Mac/Linux : netstat -an Windows (PowerShell): Test-NetConnection

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\TestowanieMobilne\TM-95123\Artefakt03> Test-NetConnection -ComputerName localhost -Port 4723


ComputerName     : localhost
RemoteAddress    : 127.0.0.1
RemotePort       : 4723
InterfaceAlias   : Loopback Pseudo-Interface 1
SourceAddress    : 127.0.0.1
TcpTestSucceeded : True


PS C:\TestowanieMobilne\TM-95123\Artefakt03>
```

3.4 Logi Serwera Appium Debugowanie serwera

• Jak czytać logi? Co oznacza "Appium HTTP interface listener started"?

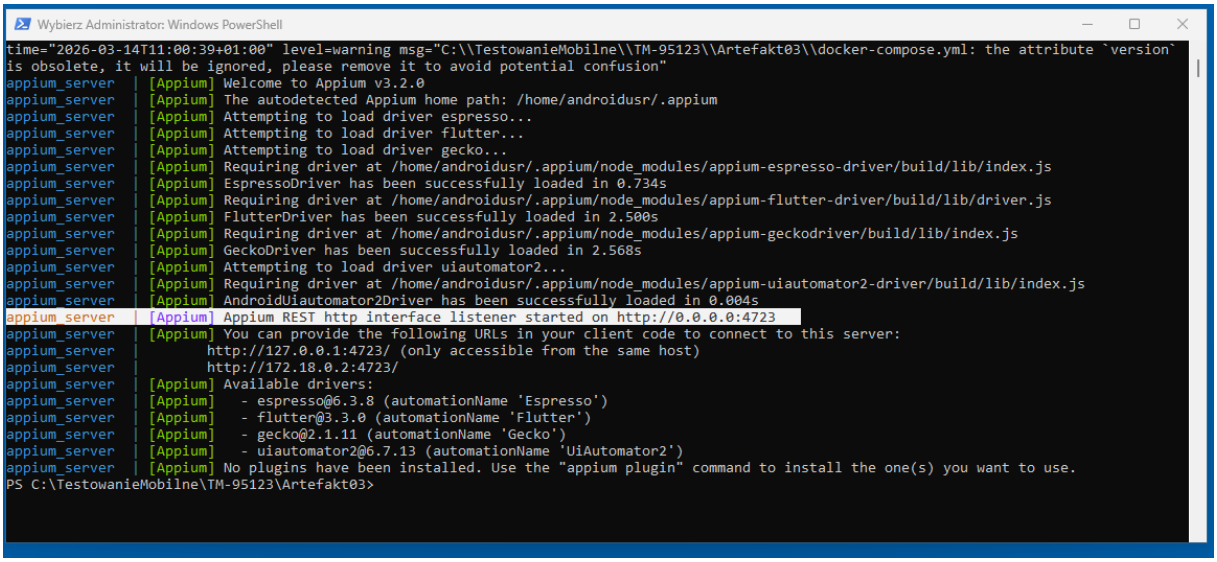
• Dlaczego mapowanie portów - 4723:4723 jest krytyczne dla testów mobilnych? Analiza logów (docker logs)

• Czego się uczę: Debugowania systemów rozproszonych. Uczy się odróżniać błędy serwera od błędów logicznych w skrypcie.

• Dla testera: Kiedy test automatyczny "pada", logi serwera Appium są jedynym źródłem prawdy.

Komenda: docker compose logs appium

SCREENSHOT 3.4: Widoczna linia: Appium REST http interface listener started on 0.0.0.0:4723



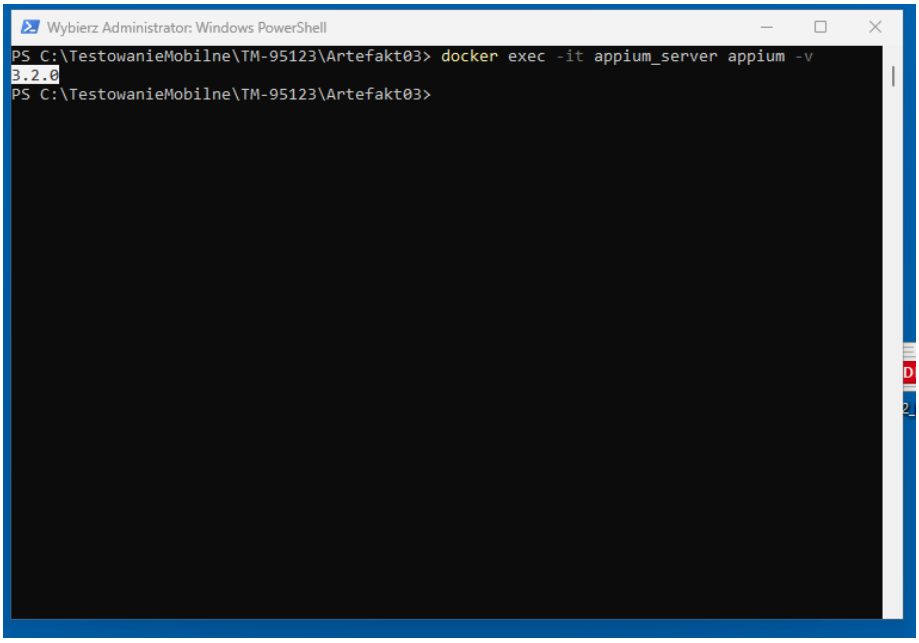
3.5. Inspekcja Kontenera z Appium

Interakcja z kontenerem (docker exec)

• Czego się uczę: Zarządzania środowiskiem runtime.

• Wartość dla testera: Ważne jest aby wiedzieć się, jak "wejść" do serwera, by sprawdzić wersje sterowników (Drivers) lub zainstalować brakujący plugin bez restartowania całego komputera.

• Przykładowe Zadanie: Odczyt Numer wersji Appium (np. 3.x.x) zwrócony przez kontener.

Komenda do sprawdzenia wersji Appium: docker exec -it artefakt03-appium-1 appium -v

SCREENSHOT 3.5: Numer wersji Appium (np. 3.x.x) zwrócony przez kontener.